ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

681. Пусть $\alpha, \beta, \gamma, \tau$ — такие положительные числа, что при всех x

$$\sin \alpha x + \sin \beta x = \sin \gamma x + \sin \tau x.$$

Докажите, что $\alpha = \gamma$ или $\alpha = \tau$. (*Н.Агаханов, А.Голованов, В.Сендеров*)

681. ***Первое решение.*** Без ограничения общности можно считать $\alpha - \beta \geqslant 0, \gamma - \tau \geqslant 0$. Положим $a = \frac{\alpha+\beta}{2}$, $b = \frac{\alpha-\beta}{2}$, $c = \frac{\gamma+\tau}{2}$, $d = \frac{\gamma-\tau}{2}$, тогда условие задачи перепишется в виде

$$\sin ax \cos bx = \sin cx \cos dx,$$

где $a > b \geqslant 0$, $c > d \geqslant 0$.

Наименьший положительный корень x_0 левой части — число $\frac{\pi}{a}$ или $\frac{\pi}{2b}$, а правой — $\frac{\pi}{c}$ или $\frac{\pi}{2d}$. Если $a = c$, то $\cos bx = \cos dx$ и, значит, $b = d$. Из этих равенств следует требуемое.

Пусть $x_0 = \frac{\pi}{a}$. Если $\frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{2d}$, то $a = 2d$, и из равенства функций $\sin 2dx \cos bx = \sin cx \cos dx$ следует

$$2 \sin dx \cos bx = \sin cx.$$

Приравнивая наименьшие положительные корни левой и правой частей, получаем $c = d$ (что невозможно) либо $c = 2b$. В последнем случае $\sin bx = \sin dx$, так что $b = d$. Тогда $\sin ax = \sin cx$, т. е. $a = c$. Так же $a = c$ и $b = d$ в случае $\frac{\pi}{a} = \frac{\pi}{c}$. Наконец, в случае $\frac{\pi}{2b} = \frac{\pi}{2d}$ также получаем $b = d$ и $a = c$.

Второе решение.

$$\sin \alpha x + \sin \beta x = \sin \gamma x + \sin \tau x \qquad (1)$$

Продифференцируем данное равенство и положим $x = 0$:

$$\alpha \cos \alpha x + \beta \cos \beta x = \gamma \cos \gamma x + \tau \cos \tau x \Rightarrow \alpha + \beta = \gamma + \tau.$$

Возьмем третью производную и подставим $x = 0$:

$$-\alpha^3 \cos \alpha x - \beta^3 \cos \beta x = -\gamma^3 \cos \gamma x - \tau^3 \cos \tau x \Rightarrow \alpha^3 + \beta^3 = \gamma^3 + \tau^3.$$

Мы получили систему

$$\begin{cases} \alpha + \beta = \gamma + \tau, \\ \alpha^3 + \beta^3 = \gamma^3 + \tau^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2 = \gamma^2 - \gamma\tau + \tau^2, \\ \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 = \gamma^2 + 2\gamma\tau + \tau^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha\beta = \gamma\tau, \\ \alpha + \beta = \gamma + \tau \end{cases} \Rightarrow \text{пары } (\alpha, \beta) \text{ и } (\gamma, \tau) \text{ совпадают, что и требовалось.}$$